

无线电

WXD Hands-on Electronics

www.radio.com.cn

Since
1955

2016

03

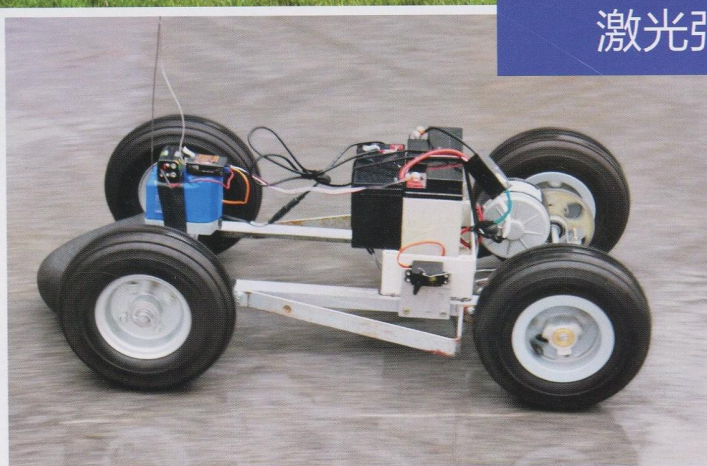
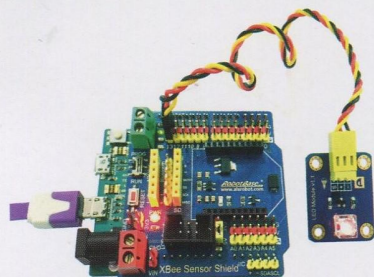
NO.642

科普 创新 实作 分享

低成本打造 Booby
家庭服务机器人

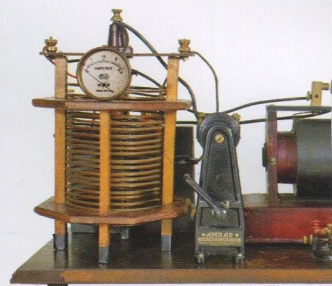
用 PVC 材料自制
多功能机器小车

基于 Arduino 的
手势解锁门禁



激光传声器

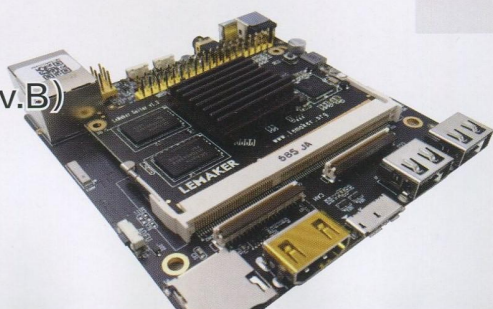
激光弦蓝牙古筝



从一个想法开始的“DIT 子母汽车”之旅
家庭光伏（太阳能）发电应用初体验
三世同堂的 OCL 功放：
原理、历史与制作

硬件中转站

LeMaker Guitar (Rev.B)
开发板试用活动



ISSN 0512-4174



零售价15元

邮发代号：2-75 国外代号：M106

无线电

主管 工业和信息化部
主办 人民邮电出版社
出版 北京博趣出版有限责任公司
董事长 蒋伟
总经理 李健
总编辑 刘劲
编辑 《无线电》编辑部

编辑部

主编 房桦
编辑 周明 董莎莎
买晓然 尹飞
特约编审 邓晨
美术编辑 赵彬 周桂红 (特邀)
电话 010-81055339
网址 www.radio.com.cn
官方微博 weibo.com/radiom
官方微信公众 无线电杂志
电子邮件 radio@radio.com.cn
地址 北京市丰台区成寿寺路11号
邮电出版大厦
邮政编码 100078

市场部

市场编辑 陈茜
电话 010-81055348

发行部

发行经理 李佳 010-81055310
薛宏宏 (兼读者服务)
电话 010-81055311 (直销)
传真 010-81055340

刊号 ISSN 0512-4174
CN 11-1639/TN

邮发代号 2-75

国外代号 M106

广告经营许可证 京东工商广字8014号

国内总发行 北京市报刊发行局
订阅处 全国各地邮局
国外总发行 中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱)
印刷厂 北京新华印刷有限公司

国内定价 15元

出版日期 每月1日出版

版权声明

1. 本刊办有网站, 本刊内容可能在网站上同时刊登, 本刊可能出电子版及合订本、汇编本等。
2. 本刊一次性支付给作者的稿酬, 已含其作品作以上使用的稿酬。
3. 作者向本刊投稿的同时, 应授权本刊可以依法维护其著作权等权利。
4. 未经本刊书面同意, 不得以任何形式转载、使用本刊所刊登的文章和图片以及附加光盘的内容。
5. 向本刊投稿的作者, 均同意以上条件, 如不同意请在来稿中特别注明, 本刊将作适当处理。
6. 本刊中出现的各类网站 (主页)、网址 (链接) 在出版前已经编辑审查无误, 但由于因特网变化快、规模大, 并有超级链接等特点, 如果这些网站 (主页) 今后出现非法内容 (链接), 读者一经发现请立即通知本刊并向有关部门举报。

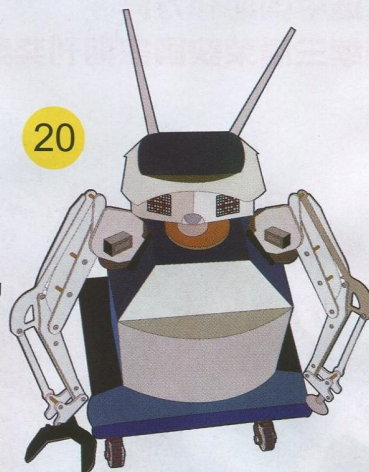
目次 CONTENTS

2016年第03期 总第642期 www.radio.com.cn

信息 | INFO

- 04 外刊速览
53 **硬件中转站**
LeMaker Guitar (Rev.B) 开发板试用活动
78 创意科技总动员 ◇金今

20



创客 MAKER

机器人 ROBOT

制作 PROJECT

装备 EQUIPMENT

- 05 从一个想法开始的“DIT子母汽车”之旅 ◇王金峰
77 创新众筹项目大搜罗 ◇金今

创客 MAKER

机器人 ROBOT

制作 PROJECT

装备 EQUIPMENT

- 机器人拆拆看
08 机器人的五官 (模拟信号传感器类) ◇董越
12 用PVC材料自制多功能小车——陆巡者 (1) ◇PVCBOT
20 低成本打造Booby家庭服务机器人 ☆ ◇轩辕文成

创客 MAKER

机器人 ROBOT

制作 PROJECT

装备 EQUIPMENT

- 27 Arduino M0 Pro使用Ardino IDE与Atmel Studio实现在线调试 ◇冯东瀛
30 基于Arduino的手势解锁门禁 ☆ ◇陈盛 杨洁 李守良
33 DIY空气净化器 ☆ ◇陈杰 李晓坤
36 捣蛋贪吃蛇 ☆ ◇Ada
38 家庭光伏 (太阳能) 发电应用初体验 ◇林浩 刘福胜
42 激光传声器制作图解STEP BY STEP ◇陈国东
46 LED圆柱型灯塔制作详解 ☆ ◇张弛
50 激光弦蓝牙古筝 ☆ ◇张鹏
54 三世同堂的OCL功放: 原理、历史与制作 (上) ◇陈旭

创客 MAKER

机器人 ROBOT

制作 PROJECT

装备 EQUIPMENT

- 仪表达人系列
59 频谱分析仪使用技巧集锦 ◇杨法 (BD4AAF)
62 无人机相关信号大揭秘 (4) 飞控板信号测试 ◇冀卫东
65 问与答

简单有趣的射频电路设计

- 66 不稳定的妙用之环形振荡器 ◇杜旭峰

创客教育工作坊

- 70 用酸奶盒制作管道迷宫 ◇赵宇

- 73 未来实验室

——北京二中创客空间 ◇高凯

创客三级跳

- 74 能自动瞄准的炮台模型 ◇蔡慧敏 谢作如

封底上的收音机 (12)

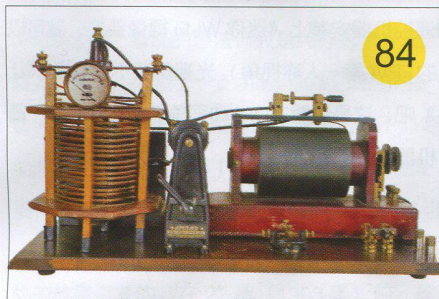
- 81 海棠63-31型三灯收音机 ◇余川

- 84 早期无线电发送和接收设备鉴赏 (3)

◇徐蜀 陈汉燕

- 88 时代变迁的纪念

——国产电子管收音机主流产品概览(5) ◇田浩



扫我添加《无线电》微信订阅号



《无线电》杂志
微博二维码

根据国家新闻出版广电总局关于加强新闻记者证申领核发工作的相关规定要求, 现将《无线电》杂志通过年度核验人员的名单予以公示, 名单如下:

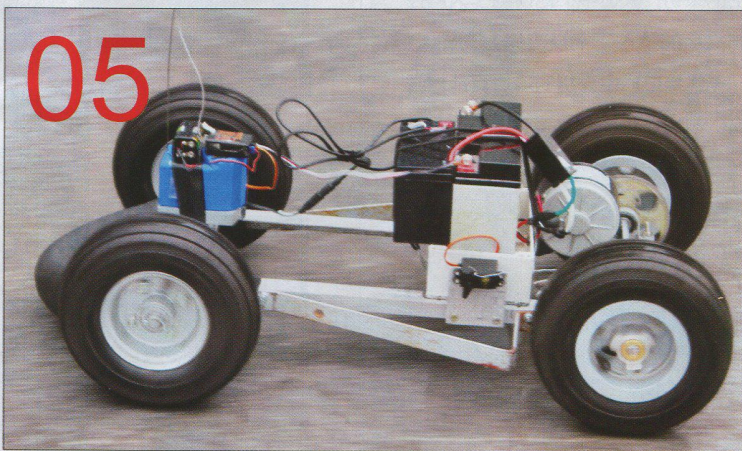
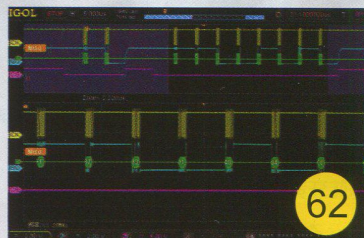
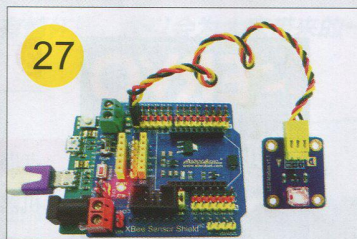
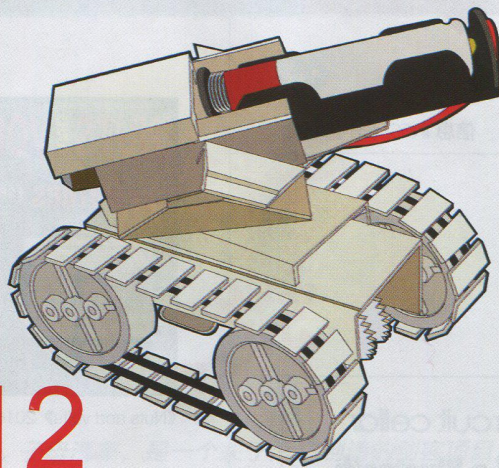
房桦 周明

举报电话: 010-83138953

《无线电》杂志

2016年3月1日

加☆的文章表示该文章的相关资料或程序可在本刊网站 (www.radio.com.cn) 上下载。



创客, 有无限的想象力。子母汽车, 是一个关于汽车制造的创客项目, 与各种被贴上“不能乱碰、离它远点”的工具紧密联系, 是一个理工思维较强的产物, 但是我们也是文艺的、有情怀的, 所以会为大家带来的一个理性、抒情的汽车制造记。

创客三级跳

能自动瞄准的炮台模型

◇蔡慧敏 谢作如

参观军事博物馆的时候，我们经常感叹仿人型机器人的“惟妙惟肖”，惊叹军事领域的制导、侦察、搜索、探测、武器瞄准等方面的尖端技术。其实，利用舵机和红外检测技术，我们也可以做一个能自动瞄准的炮台模型。

思路

顾名思义，“自动瞄准”意味着在一定的角度范围灵活地转动及实时监测勘察。舵机是炮台的“关节”，实现炮台的来回转动；红外测障传感器是炮台的“眼睛”，检测障碍物，控制方向。

舵机（见图1）又称伺服电机，是航海、航模爱好者们经常用来控制模型方向的方向舵，也是创客神器之一，其工作过程是把所接收到的电信号转换为电动机轴上的角位移或角速度输出。舵机可以分为180°与360°两种。标准的舵机有3条控制线，分别是电源线、地线和信号线。舵机的针脚定义为：棕色线——GND，红色线——5V，橙色线——信号线。

红外测障传感器是一种集发射与接收于一体的光电开关传感器。这种传感器的原理是发送一种经过编码的红外线，如果遇到障碍就会反射回来被接收装置接收到。

当探头前方无障碍时，红外测障传感器输出高电平，有障碍时则相反。红外测障传感器自带3P接线，其中红线对应5V，绿线对应GND，黄线对应信号线，可以使用两头的面包线接入Arduino。

传感器装有电位器，检测距离可以根据要求进行调节（如调节好的最大距离为60cm），并且障碍在有效距离内（如40cm处或者10cm处）则输出低电平，否则是高电平。第一次使用时有必要调节其检测距离，调节方法很简单，只要接上Arduino，通电后，探头前方如果检测到障碍，传感器背后的红色LED会亮起，如图2所示。将传感器对准墙壁，计算好距离，小心地调节电位器，直到LED刚好变暗。我们使用的传感器可调范围为3~80cm。

红外测障传感器具有灵敏度高、稳定性高、抗干扰性强、探测距离远、价格便宜等优点，被广泛地应用于众多领域，在日常工作和生活中起着不可替代的重要作用。



图2 红外测障传感器

表1 传感器状态与电平对应关系

无障碍物	灯暗	高电平	1	True
有障碍物	灯亮	低电平	0	False

由于舵机和红外测障传感器都需要连接GND和5V，所以我们需要借助面包板。具体方法如下。

Step1:

完成控制板的连接之后，取出舵机和红外测障传感器，组装完整，选择6根面包线，分别与舵机和红外测障传感器的3个端口相连，请记住其工作原理，区分出3根引脚的不同连接方法。



图1 舵机

原型

制作这个自动瞄准的平台，我们需要如下的器材：

- ◆ 控制板 1 块
- ◆ USB 线 1 根
- ◆ 180° 舵机 1 个
- ◆ 红外测障传感器 1 个
- ◆ 面包线 7 根
- ◆ 面包板 1 个

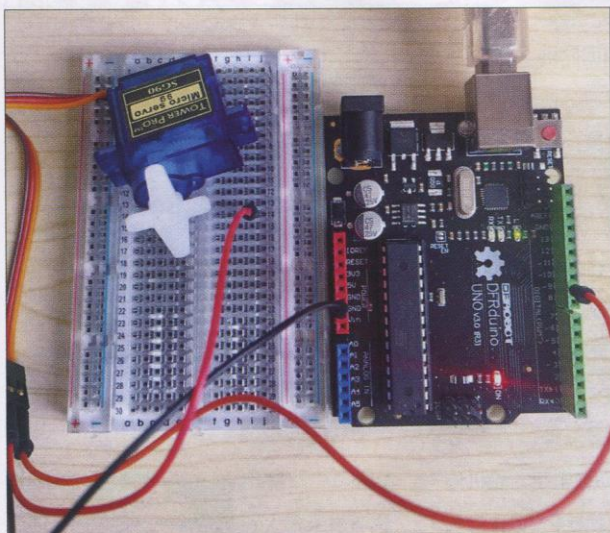


图3 舵机连线图

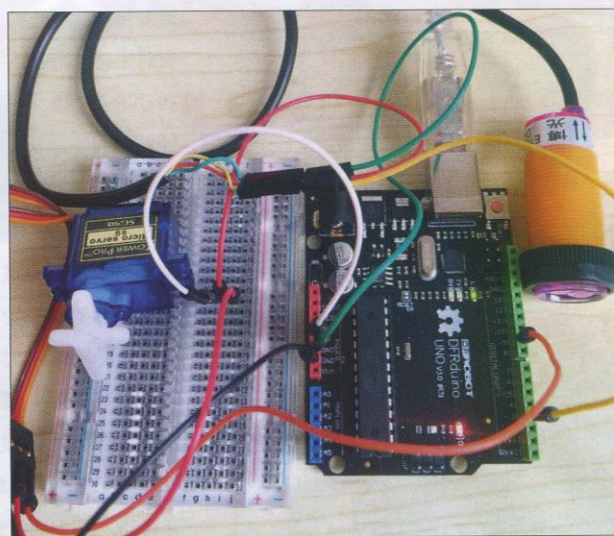


图4 完整的实物图

Step2:

将舵机的3根面包线的另一端按要求分别与控制板上的端口相连，舵机橙色线只能连接在数字端口9或10上，而引出的另外两根则分别接在模拟端口的5V与GND两个端口上。如图3所示，面包线的连接顺序分别为：橙色线与数字端口9相连，棕色线与模拟端口的GND相连，红色线插在面包板第14行上。

Step3:

将红外测障传感器的3根面包线的另一端分别按要求与控制板上的端口相连，实物连接如图4所示，连线示意图见图5。绿线与模拟端口的GND相连，黄线与数字端口3相连，红色线插在面包板上，与舵机红线串联。

Step4: 连接5V，完成电路。

接下去就是编程环节了。我们还是选择 Mixly（见图6）编程。Mixly（中文名米思齐）是北师大创客教育实验推出的Arduino图形化编程软件，基于Blockly开发，界面友好，功能强大。Mixly使用Java开发，需要先安装Java环境。Mixly为绿色软件，解压后运行 Mixly.jar 文件即可。

Mixly 的下载地址：<http://maker.bnu.edu.cn/>，Java 的下载地址：http://www.java.com/zh_CN/download/。

舵机角度的控制主要通过特定的积木模块来实现，如图7所示。

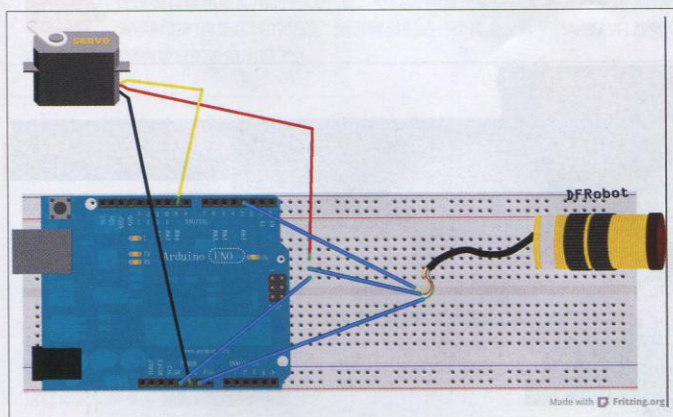


图5 电路连接示意图

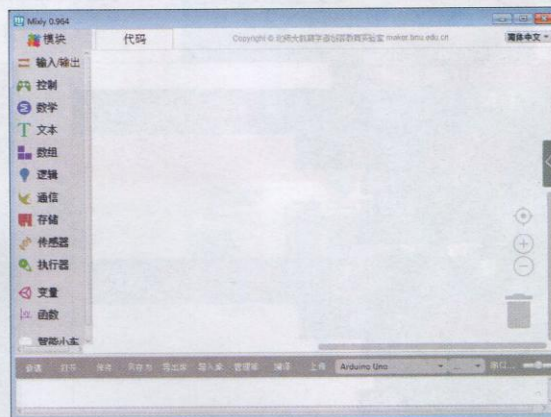


图6 Mixly界面

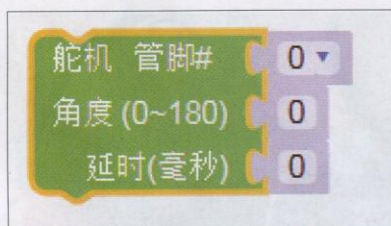


图7 舵机模块



图8 舵机来回转动的参考程序

为了瞄准障碍物，需要舵机从0°到180°缓慢转动，就像人走路需要一步一步走，舵机也应一步一步地转动。可以这样描述：当舵机的位置小于180°，设定舵机的位置角度一步一步累加，当舵机到达180°时，再一步一步递减到0°。因此需要使用“当”循环以及引入一个模拟变量实现角度的

逐渐变化。要注意，180°舵机有时未必是180°，要根据舵机转动的最大角度进行调节，发现舵机抖动就要减少角度。参考程序如图8所示。

如何实现遇到障碍物，舵机停止转动呢？显然要用红外测障传感器的状态控制舵机的运动。当无障碍物时，红外测障传感器为高电平，舵机在0°到180°之间来回转动；当有障碍物时，红外测障传感器为低电平，舵机停止转动。通过模块可以读取到数字口3的状态。参考程序如图9所示。

改进

我们通过两个“当”循环实现舵机的来回转动，看起来代码有点冗长，那能否只用一个“当”循环？我们一起来挑战吧。一个“当”循环需要引进一个变量（值为

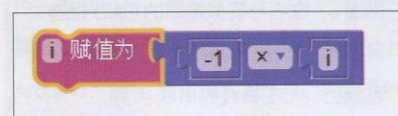


图10 改变变量的程序

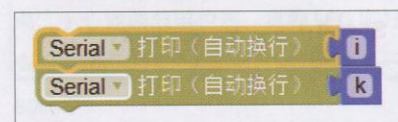


图11 打印调试模块



图9 能自动瞄准炮台的完整代码

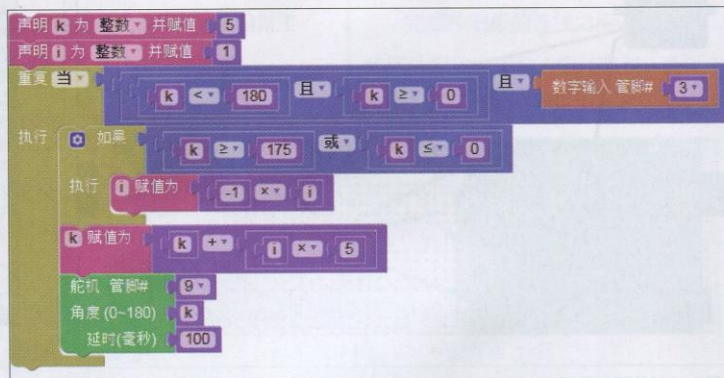


图12 舵机来回转动的改进代码



图13 自动瞄准炮台成品

1或-1)，使用“如果”模块实现角度增大或减少到一定值时，通过赋值改变变量的值，从而改变舵机转动的方向。通过图10的程序让变量在1和-1两数之间变化。

角度临界值的确是伤脑的事情，也是调试的重点。我们可以通过适当延时，打印出i、k的值，进行调试（见图11）。

最后，我们调试出这样的代码，如图12所示。

作品

将技术活攻克之后，就需要发挥自己的想象力和创造力了。我们可以利用废弃的纸板制作炮身和炮筒，经过一番耐心的制作，别致而炫酷的作品便产生了，如图13所示。有没有惊艳的感觉？大家快动手做一下属于你的自动瞄准炮台模型吧。